

2. domača naloga pri predmetu Numerična matematika

Anja Abramovič

1 Opis naloge

Naloga obravnava izračun ploščine območja, ki ga omejuje hipotrohoida z parametroma $a = 1$ in $b = -\frac{11}{7}$. Implementirali smo iskanje samopresečišč krivulje ter numerično integracijo s sestavljenim Simpsonovim pravilom za izračun ploščine zunanjega dela krivulje.

2 Hipotrohoida

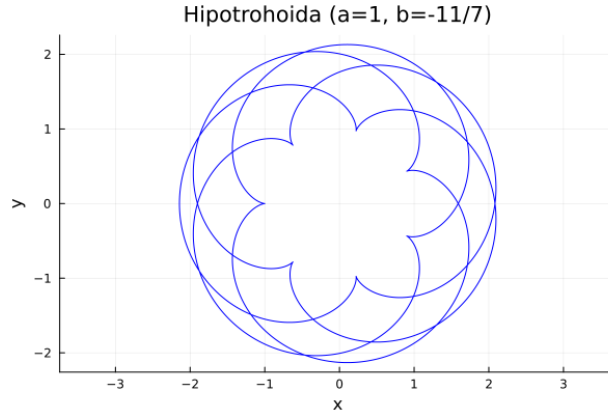
Hipotrohoida je krivulja, ki jo opiše točka na krogu s polmerom $|b|$, ki se kotali znotraj večjega kroga s polmerom a . Parametrično jo podamo z enačbama:

$$x(t) = (a + b) \cos(t) + b \cos\left(\frac{a + b}{b}t\right), \quad (1)$$

$$y(t) = (a + b) \sin(t) + b \sin\left(\frac{a + b}{b}t\right), \quad (2)$$

kjer je t parameter, a polmer zunanjega kroga in b polmer notranjega kroga.

V nalogi obravnavamo hipotrohoido z $a = 1$ in $b = -\frac{11}{7}$. Krivulja se zapre po periodi $T = 22\pi$ in ima 7 zunanjih zank kot je razvidno iz slike 1.



Slika 1: Hipotrochoida z $a = 1$ in $b = -\frac{11}{7}$.

3 Metoda

Ploščino zunanje zanke hipotrochoide izračunamo v dveh korakih. Najprej poiščemo zunanja samopresečišča krivulje, nato pa integriramo med vsakim parom sosednjih presečišč.

Iskanje samopresečišč

Samopresečišča krivulje poiščemo z Newtonovo metodo. Iščemo pare parametrov (t_1, t_2) , za katere krivulja pride do iste točke:

$$F(t_1, t_2) = \begin{bmatrix} x(t_1) - x(t_2) \\ y(t_1) - y(t_2) \end{bmatrix} = \mathbf{0}. \quad (3)$$

Jacobijeva matrika sistema je:

$$J_F(t_1, t_2) = \begin{pmatrix} \dot{x}(t_1) & -\dot{x}(t_2) \\ \dot{y}(t_1) & -\dot{y}(t_2) \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Newtonovo metodo poženemo za vsak par začetnih približkov (t_1^0, t_2^0) na mreži $N \times N$ točk na intervalu $[0, T]$. Rešitve ki padejo izven $[0, T]$ ali imajo $|t_1 - t_2| < \varepsilon$ zavržemo, podvojene rešitve pa združimo.

Med vsemi presečišči obdržimo samo zunanja, tista z največjim radijem $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Ta presečišča uredimo po kotu glede na izhodišče.

Izračun ploščine

Ploščino enega lista izračunamo z formulo med dvema sosednjima presečiščema:

$$P_{\text{list}} = \frac{1}{2} \left| \int_{t_a}^{t_b} (x(t)\dot{y}(t) - \dot{x}(t)y(t)) dt \right|, \quad (5)$$

kjer sta t_a in t_b izbrana kot najkrajši pozitivni interval med vsemi kombinacijami parametrov sosednjih presečišč. Skupna ploščina je vsota ploščin vseh 7 listov.

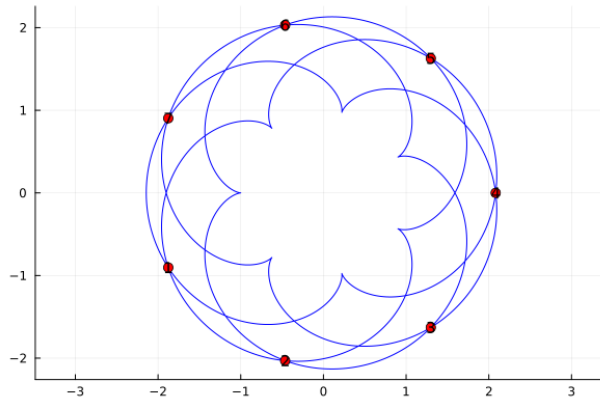
Integral numerično aproksimiramo s sestavljenim Simpsonovim pravilom. Interval razdelimo na $2n$ enakih delov dolžine $h = \frac{t_b - t_a}{2n}$ in integral aproksimiramo kot:

$$\int_{t_a}^{t_b} f(t) dt \approx \frac{h}{3} \left(f(t_a) + f(t_b) + 4 \sum_{k=1}^n f(t_a + (2k-1)h) + 2 \sum_{j=1}^{n-1} f(t_a + 2jh) \right). \quad (6)$$

Napaka sestavljenega Simpsonovega pravila pada kot $\mathcal{O}(h^4)$, kar zagotavlja hitro konvergenco za gladke funkcije.

4 Rezultati

7 zunanjih samopresečišča hipotrohoide z $a = 1$ in $b = -\frac{11}{7}$ je prikazano na sliki 2.



Slika 2: Zunanja samopresečišča hipotrohoide z $a = 1$ in $b = -\frac{11}{7}$.

Ploščina vsakega lista je $P_{\text{list}} \approx 2.023$, skupna ploščina vseh 7 listov pa je:

$$P = \sum_{i=1}^7 P_{\text{list},i} \approx 14.158. \quad (7)$$